

Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчет по лабораторной работе №4
по дисциплине
"Интервальный анализ"

Линейная регрессия

Выполнил студент:

Липс Екатерина Константиновна
группа: 5030102/10201

Проверил:

доцент

Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург
2024

Содержание

1	Теоретическое обоснование	2
2	Постановка задачи	2
3	Процесс	3
4	Результат	4
5	Выводы	9
6	Литература	10

1 Теоретическое обоснование

Перед использованием измерительной системы её необходимо откалибровать.

В конечном счёте калибровка сводится к определению параметров линейной регрессии

$$\mathbf{y} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \mathbf{x}, \quad (1)$$

где $\mathbf{x}$ — входные данные, $\mathbf{y}$ — выходные данные, β_0, β_1 — параметры регрессии.

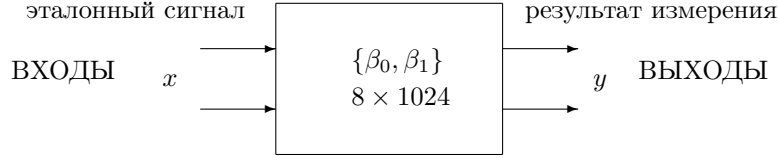


Рис. 1: Структурная схема калибровки сигнала

Параметры регрессии определяются из решения *интервальной системы линейных алгебраических уравнений*.

$$\mathbf{Y} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \mathbf{X}. \quad (2)$$

где $\mathbf{X}$ — вектор входных калибровочных данных, $\mathbf{Y}$ — вектор выходных данных.

В общем случае входных данных получение оценок параметров регрессии является нетривиальной задачей. Внешние оценки часто получаются очень грубыми. Внутренние оценки не являются однозначными и их вычисление является математически трудной задачей. Одновременное получение внутренних и внешних оценок мотивирует использование твинной арифметики. На этом пути получено еще не много результатов.

2 Постановка задачи

Определить параметры линейной регрессии

$$\mathbf{y} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \mathbf{x},$$

где $\mathbf{x}$ — входные данные, $\mathbf{y}$ — выходные данные, β_0, β_1 — параметры регрессии.

Для калибровки измерителя, на вход подаётся набор постоянных напряжений

$$X = \{x_i\}$$

Для надёжности, для каждого значения x проводится 100 измерений.

Получается набор интервальных выборок.

$$\mathbf{Y} = \{y_k\}_{k=1}^{100}$$

$$rad \mathbf{y} = \frac{1}{2^N} V(B), N = 14$$

Файлы данных:

27_08_2024ADC_rawData.zip

Формат файлов — Save to BIN.pdf.

Связь кодов данных и Вольт:

$$V = Code/163840.5$$

Задание:

1. Сделать оценки значений $\mathbf{Y}$ двумя способами:
 - in: как интервал между первым и третьим квартилем
 - ex: как границы бокс-плота
2. Решить ИСЛАУ (1) для внутренних и внешних оценок y
3. Построить множество решений β_0, β_1
4. Построить коридор совместных зависимостей
5. Пример — <https://github.com/szhilin/octave-interval-examples/blob/master/SteamGenerator.ipynb>

3 Процесс

- Язык программирования - python.
- Сторонние библиотеки: numpy, intvalpy
- Репозиторий на github: https://github.com/eklipsss/spbstu_interval_analysis

4 Результат

0. Вид данных

Ниже представлены входные данные для уровня -0.492 , в рамках одного фрейма, каналы 1-8 (отдельно и вместе на одном графике), в кодах.

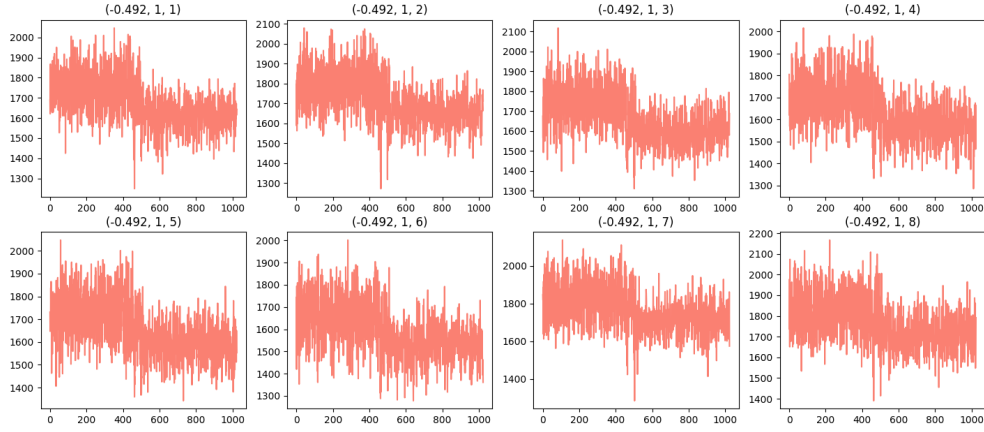


Рис. 2: Данные для уровня -0.492 , 1 frame, каналы 1-8, в кодах

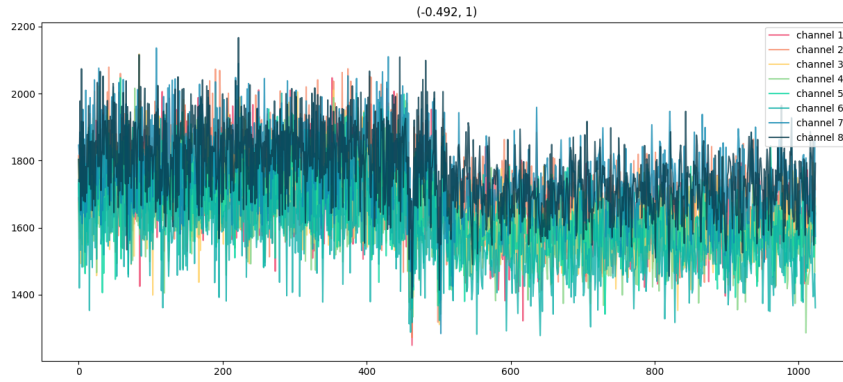


Рис. 3: Данные для уровня -0.492 , 1 frame, каналы 1-8, в кодах

Выбросы в данных можно отсеять с помощью боксплота. На гистограмме ниже представлены данные для конкретной ячейки из разных фреймов для уровня -0.492 до отсеивания выбросов и после:

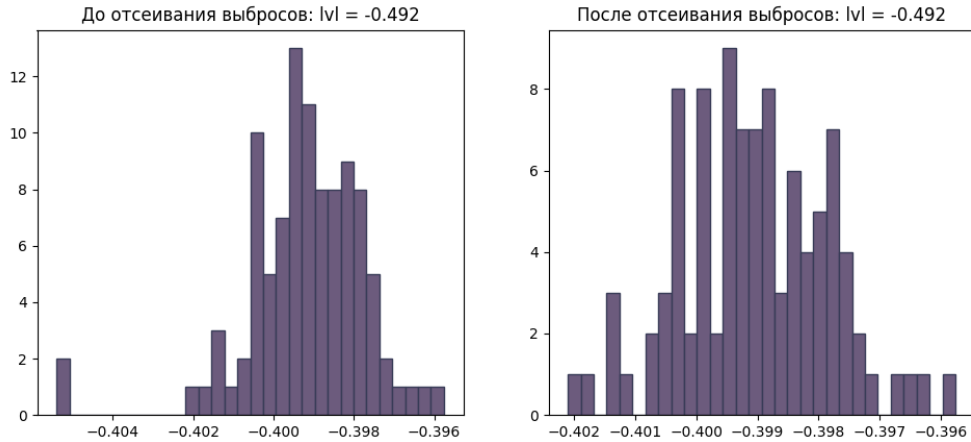


Рис. 4: Вид данных для $lvl = -0.492$, $ch = 5$, $cell = 10$ до и после отсеивания выбросов

Множество X представляет собой множество уровней. Выберем для демонстрации работы алгоритма канал и ячейку - $channel = 5$, $cell = 10$.

Для каждого уровня возьмем множество значений выбранной ячейки из разных фреймов - эти значения образуют множество Y , для этого множества вычислим внешние и внутренние оценки.

1. Оценки значений Y

Для внешних оценок возьмем границы боксплота (после отсеивания выбросов берем минимум и максимум) с параметром $k = 1.5$, а для внутренних 1-й и 3-й квартили. Полученные значения оценок представлены ниже:

```
ys_int: [[ 7752  7771]
 [ 5398  5423]
 [ 1902  1933]
 [ 1640  1670]
 [ 8909  8928]
 [11077 11100]
 [13827 13853]
 [ 8102  8126]]

ys_ext: [[ 7725  7787]
 [ 5370  5445]
 [ 1869  1966]
 [ 1604  1708]
 [ 8882  8953]
 [11048 11133]
 [13801 13882]
 [ 8066  8146]]
```

Рис. 5: Внешние и внутренние оценки для каждого файла

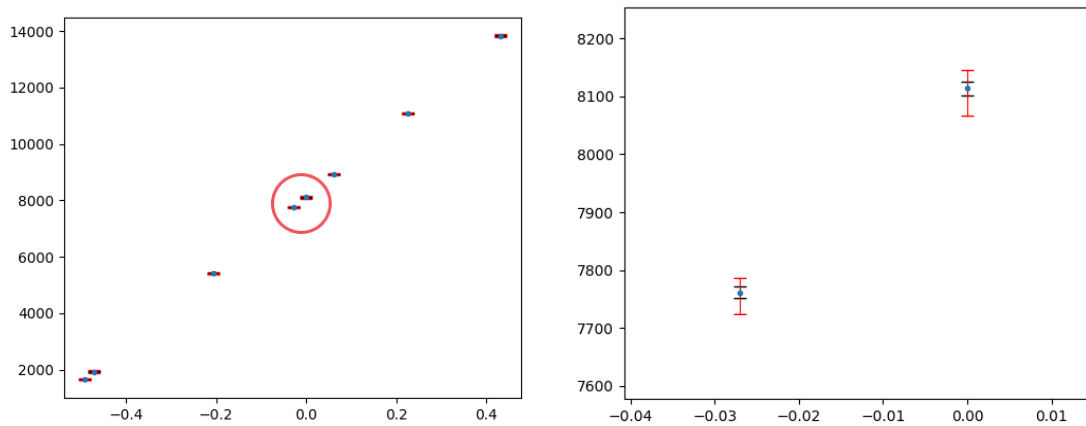


Рис. 6: Внешние и внутренние оценки для каждого файла

2. Построение допускового множества

Посчитаем с помощью библиотеки **intvalpy** точки и отрисуем границы допусковых множеств по внутренним и внешним оценкам. С помощью реализованной функции **tolsoivty** посчитаем значение *tol* и *argmax*, а также получим образующие распознающего функционала - *env*. Ниже приведены графики, на которых отображены полученные допусковые множества:

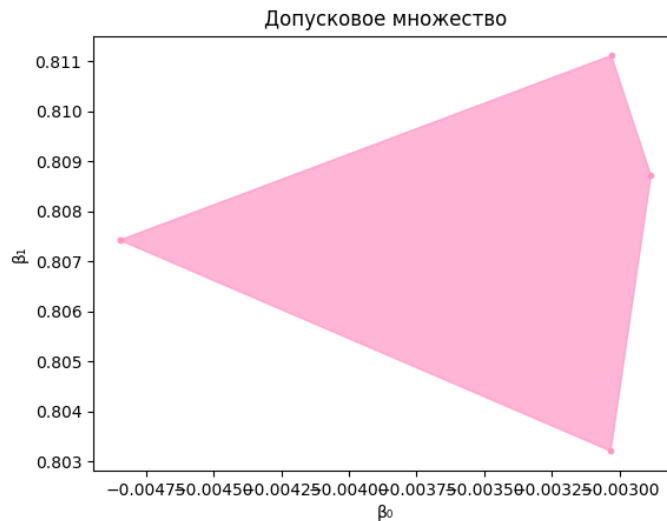


Рис. 7: Допусковые множества: розовым - для внешних оценок, желтым - для внутренних оценок

Видим, что на графике отображается только **допусковое множество внешних оценок**. В то время как допусковое множество для внутренних оценок на графике отсутствует, то есть оно пустое. Это говорит о том, что ИСЛАУ для неизвестных коэффициентов регрессии для внутренних оценок **несовместна**. Кроме того, на пустоту этого множества также указывает отрицательное значение *tol* и отрицательные компоненты в образующих распознающего функционала.

```
Допусковое множество решений интервальной линейной системы пусто

tolmax:  -0.0006579996715287834

argmax:  [[-0.00363265]
 [ 0.80676266]]

env:  [[ 6.00000000e+00 -6.57999672e-04]
 [ 8.00000000e+00 -6.57808365e-04]
 [ 1.00000000e+00 -6.57533895e-04]
 [ 7.00000000e+00 -3.98716933e-04]
 [ 5.00000000e+00 -3.95672577e-04]
 [ 4.00000000e+00 -2.80561160e-04]
 [ 3.00000000e+00  1.26458751e-05]
 [ 2.00000000e+00  2.93271078e-04]]
```

Рис. 8: Результаты вычислений для пустого допускового множества для внутренних оценок

Для того, чтобы получить непустое множество внутренних оценок, заменим строки системы с отрицательной невязкой (номера уравнений будут номерами образующих распознающего функционала с отрицательным значением *tol*'а). А именно заменим компоненты вектора внутренних оценок на соответствующие компоненты внешних оценок. После расширения внутренних оценок до внешних, получим следующее:

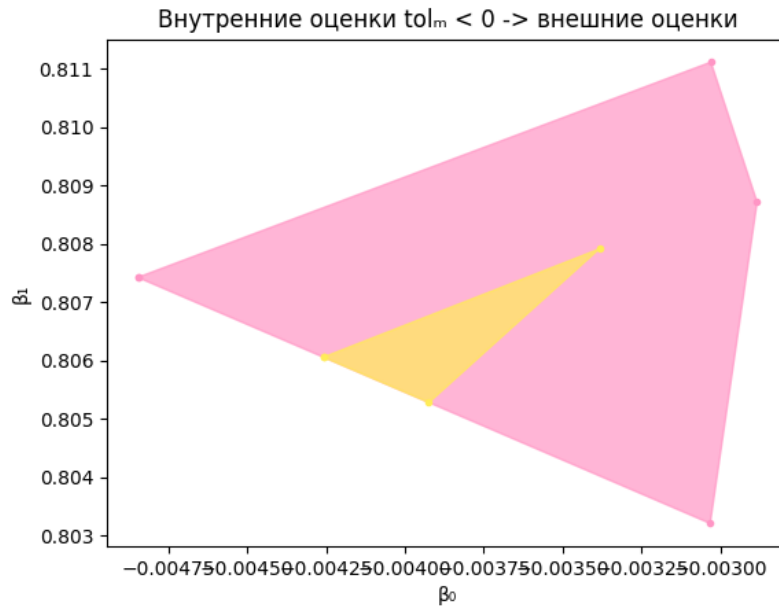


Рис. 9: Допусковые множества: розовым - для внешних оценок, желтым - для внутренних оценок, расширенных до внешних

Как мы можем заметить, после расширения внутренних оценок мы получили непустое допустовое множество. Значение tol теперь положительно, а векторе образующих отсутствуют отрицательные компоненты. Таким образом, система совместна и мы можем получить результат вычисления β .

```

Допустовое множество решений интервальной линейной системы непусто

tolmax:  0.00024671679175147787

argmax:  [[-0.00401129]
 [ 0.80605744]]

env:  [[2.00000000e+00  2.46642339e-04]
 [3.00000000e+00  2.46905238e-04]
 [8.00000000e+00  2.46931124e-04]
 [4.00000000e+00  1.05581804e-03]
 [5.00000000e+00  1.20389246e-03]
 [6.00000000e+00  1.28976922e-03]
 [1.00000000e+00  1.50791594e-03]
 [7.00000000e+00  2.15301525e-03]]

```

Рис. 10: Результаты вычислений для непустого допустового множества для внутренних оценок, расширенных до внешних

Полученные интервалы значений для коэффициентов β_0 и β_1 для внутренних (b_{int}) и внешних оценок (b_{out}):

```
b_int: [[-0.0042583 -0.00338424]
 [ 0.80527959  0.80791273]]
b_out: [[-0.00484654 -0.00288391]
 [ 0.80320663  0.81111639]]
```

Рис. 11: Результаты вычисления коэффициентов

Проверим полученные результаты, для этого, используя внутренние и внешние оценки, а также полученные значения β_0 и β_1 , вычислим x_i и проверим, попадают ли в полученные интервалы исходные значения x_i . Результаты проверки представлены ниже - все $x_i \in x_i$ и для внутренних (на картинке ниже - x_1) и для внешних оценок (на картинке ниже - x_2).

ПРОВЕРКА ПОЛУЧЕННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ:	
Xi: -0.492	Xi: 0.0
x1: Interval('[-0.492398, -0.487445]')	x1: Interval('[-0.00261887, 0.000285594]')
x2: Interval('[-0.495127, -0.484574]')	x2: Interval('[-0.00534745, 0.00180147]')
Xi: -0.471	Xi: 0.061
x1: Interval('[-0.47254, -0.467576]')	x1: Interval('[0.0583559, 0.0610722]')
x2: Interval('[-0.475041, -0.465083]')	x2: Interval('[0.0563161, 0.062967]')
Xi: -0.205	Xi: 0.225
x1: Interval('[-0.207565, -0.203918]')	x1: Interval('[0.222141, 0.225696]')
x2: Interval('[-0.209687, -0.202256]')	x2: Interval('[0.21995, 0.228197]')
Xi: -0.027	Xi: 0.43
x1: Interval('[-0.0291467, -0.0265344]')	x1: Interval('[0.429895, 0.434356]')
x2: Interval('[-0.0311931, -0.0253257]')	x2: Interval('[0.42793, 0.436554]')

Рис. 12: Результаты применения вычисленных коэффициентов к тренировочным данным

3. Коридор значений

На графиках ниже приведены коридор совместных зависимостей и интервалы внутренних и внешних оценок $\mathbf{Y}$:

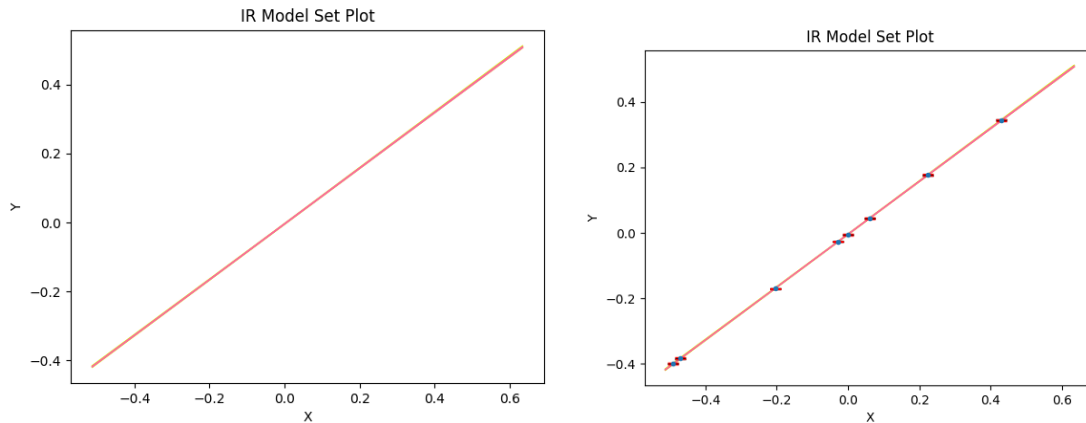


Рис. 13: Коридор значений

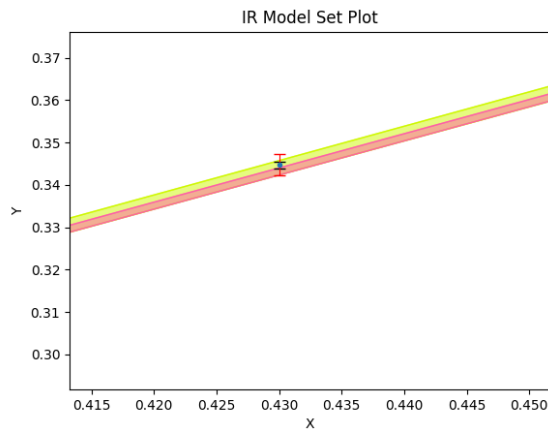


Рис. 14: Коридор значений (правый край)

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована методика оценки параметров линейной регрессии на основе интервальных данных. Основные результаты включают в себя:

- Реализован алгоритм для нахождения внутренних и внешних оценок параметров линейной регрессии, что позволяет учитывать неопределённость в данных.
- Получены интервальные оценки параметров β_0 и β_1 , которые демонстрируют диапазон возможных значений параметров регрессии.
- Построены коридоры совместных зависимостей, которые визуализируют интервальные решения и помогают в анализе устойчивости модели.

Результаты показывают, что предложенный подход позволяет более точно моделировать зависимости в данных, учитывая возможные вариации и ошибки. Это особенно полезно в приложениях, где точность измерений может варьироваться, и требуется надёжная оценка параметров модели.

6 Литература

1. А.Н.Баженов. Интервальный анализ. Основы теории и учебные примеры. СПбПУ. 2020
2. Официальная документация intvalpy: <https://intvalpy.readthedocs.io/ru/latest/#>
3. А.Н.Баженов., Н.В.Ермаков. Малоракурсная томография. Спб.: Политех-Пресс. 2023.